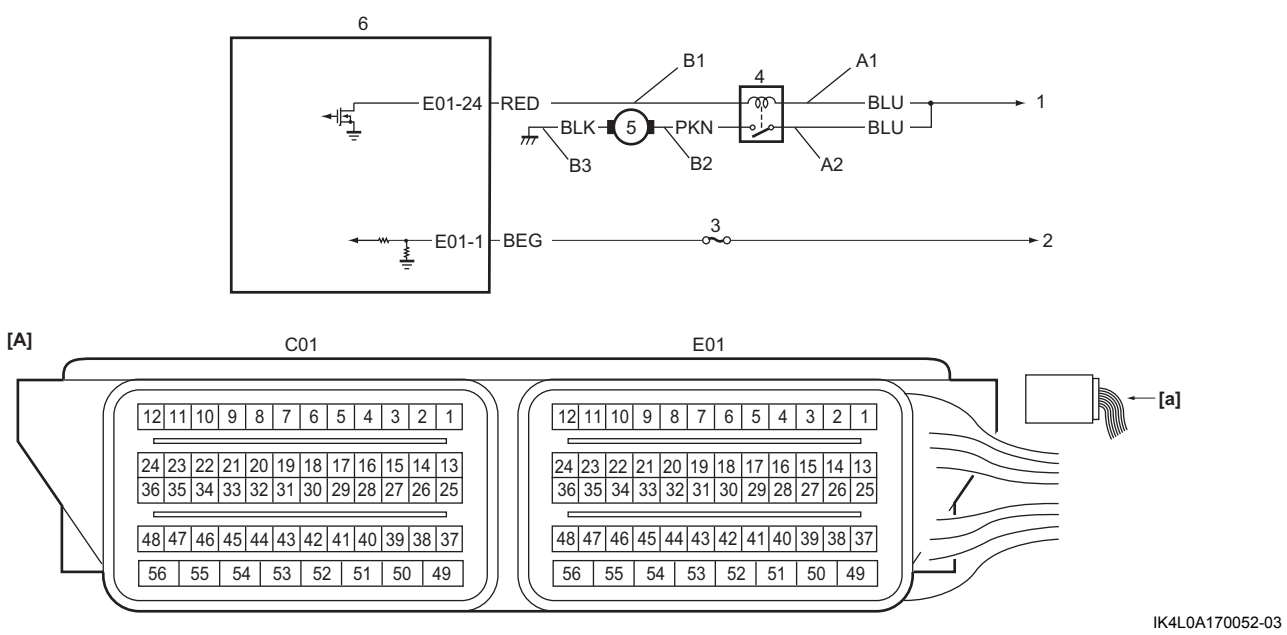
AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra mạch cấp nguồn kim phun nhiên liệu** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 2) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa từng mạch “A2”, “B2”, “C2” và “D2” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa mạch cấp nguồn kim phun nhiên liệu. Nếu mạch ở tình trạng tốt, chuyển sang “Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM” trong Phần 1A (Trang 1A-130).
5	**Kiểm tra mạch điều khiển kim phun nhiên liệu** 1) Khi công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của “A1”, “B1”, “C1” and “D1”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mỗi mạch “A1”, “B1”, “C1” và “D1” với dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa mỗi cực mạch “A1” và cực khác tại giắc cắm kim phun nhiên liệu: vô cực • Điện trở giữa mỗi cực mạch “B1” và cực khác tại giắc cắm kim phun nhiên liệu: vô cực • Điện trở giữa mỗi cực mạch “C1” và cực khác tại giắc cắm kim phun nhiên liệu: vô cực • Điện trở giữa mỗi cực mạch “D1” và cực khác tại giắc cắm kim phun nhiên liệu: vô cực • Điện áp của các mạch “A1” – “D1”: khoảng 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa mạch điều khiển kim phun nhiên liệu.
6	**Kiểm tra kim phun nhiên liệu** 1) Kiểm tra kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-21) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay kim phun nhiên liệu. ☞(Trang 1G-19)

Kiểm tra bơm nhiên liệu và mạch của bơm nhiên liệu

AENK4L0B1704004

Sơ đồ mạch



IK4L0A170052-03

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B2: Mạch cấp nguồn bơm nhiên liệu	3. Cầu chì “IG”
A1: Mạch cấp nguồn rơ-le bơm nhiên liệu (phía cuộn dây)	B3: Mạch nối đất bơm nhiên liệu	4. Rơ-le bơm nhiên liệu
A2: Mạch cấp nguồn rơ-le bơm nhiên liệu (phía công tắc)	1. Đến rơ-le chính	5. Bơm nhiên liệu
B1: Mạch điều khiển rơ-le bơm nhiên liệu	2. Đến rơ-le IG11	6. ECM

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra áp suất ống mềm nhiên liệu** 1) Kiểm tra chức năng cảm biến áp suất tại ống cấp nhiên liệu của bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-25) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Mạch bơm nhiên liệu ở trong tình trạng tốt.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn rơ-le bơm nhiên liệu** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Tháo rơ-le bơm nhiên liệu khỏi hộp rơ-le. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm rơ-le bơm nhiên liệu có đúng không. 4) Nếu kết nối ỔN, xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 5) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa từng mạch “A1” và “A2” và dây nối đất bằng điện áp bình điện không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa mạch cấp nguồn rơ-le bơm nhiên liệu.
3	**Kiểm tra rơ-le bơm nhiên liệu** 1) Kiểm tra rơ-le bơm nhiên liệu. ☞(Trang 10B-44) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Thay rơ-le bơm nhiên liệu.
4	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le bơm nhiên liệu** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Rút các giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 4) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “B1”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “B1” và dây nối đất: vô cực • Điện áp của mạch “B1”: xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa mạch điều khiển rơ-le bơm nhiên liệu.
5	**Kiểm tra tín hiệu mạch điều khiển rơ-le bơm nhiên liệu** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kết nối các giắc cắm “C01” và “E01” với ECM. 3) Sử dụng dây bảo dưỡng, kết nối rơ-le bơm nhiên liệu. 4) Kiểm tra xem điện áp giữa “B1” và dây nối đất có ở khoảng 0 V trong vòng 2 giây sau khi xoay công tắc máy về vị trí “ON” hay không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Thay ECM và kiểm tra lại hoạt động của bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1C-2)
6	**Kiểm tra mạch cấp nguồn bơm nhiên liệu 1** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Tháo thùng nhiên liệu. ☞(Trang 1G-23) 3) Rút giắc cắm bơm nhiên liệu. 4) Kiểm tra xem điện trở giữa “B2” và dây nối đất có phải là vô cực không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa chữa mạch cấp nguồn bơm nhiên liệu.

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

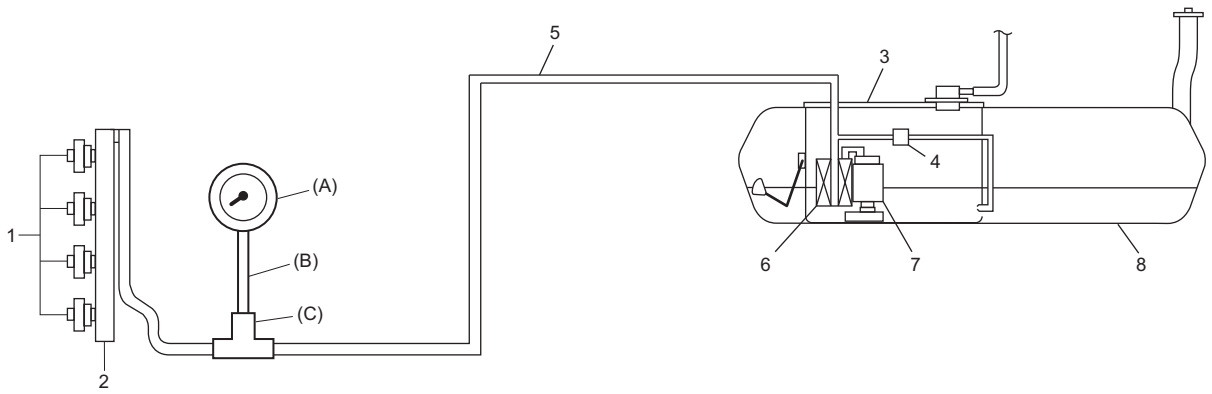
Bước	Hành động	Có	Không
7	**Kiểm tra mạch cấp nguồn bơm nhiên liệu 2** 1) Nối dây bảo dưỡng giữa “B1” và dây nối đất. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “B2” và dây nối đất có bằng điện áp bình điện không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Sửa chữa mạch cấp nguồn bơm nhiên liệu.
8	**Kiểm tra mạch nối đất bơm nhiên liệu** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra để đảm bảo điện trở giữa “B3” và dây nối đất nhỏ hơn 1 Ω. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bơm nhiên liệu. ☞(Trang 1G-25)	Sửa chữa mạch nối đất bơm nhiên liệu.

Kiểm tra áp suất nhiên liệu

AENK4L0B1704005

Sơ đồ hệ thống

Dụng cụ chuyên dụng
(A): 09912-58442
(B): 09912-58432
(C): 09912-58490



IK4L0A170003-02

1. Kim phun nhiên liệu	4. Bộ điều áp (áp suất nhiên liệu)	7. Bơm nhiên liệu
2. Ống cấp nhiên liệu	5. Đường ống cấp nhiên liệu (ống nhiên liệu và khớp nối)	8. Thùng nhiên liệu
3. Bộ bơm nhiên liệu	6. Lọc nhiên liệu	